

新疆斑岩铜矿找矿标志与勘查技术方法探讨*

庄道泽 姜云辉 张红喜

(新疆地质矿产勘查开发局, 新疆乌鲁木齐 830000)

摘 要 本文以新疆土屋和哈腊苏铜矿两个典型斑岩铜矿为研究对象, 研究矿床发现过程、成矿地质、地球物理、地球化学特征, 探讨不同方法在矿床发现和评价阶段的作用, 指出了斑岩铜矿标型地球化学元素组合和激发极化法在找矿评价中的作用。在此基础上提出了斑岩铜矿不同阶段找矿和评价方法组合。

关键词 地质学; 斑岩; 铜矿; 找矿标志; 勘查方法; 新疆

新疆自第一个斑岩铜矿——青河县卡拉先格尔铜矿于上世纪 60 年代初发现以来, 到 1985 年共发现与斑岩铜矿成因有关的矿点、矿化点 13 处。1997 年新疆地矿局在东天山地区发现土屋斑岩铜矿, 可以视为新疆斑岩铜矿勘查的里程碑。其后, 新疆地矿局、新疆有色地勘局等不同地勘单位相继发现了东天山延东铜矿、阿尔泰哈腊苏铜矿、西准噶尔包古图铜(金)矿、达巴特铜(钼)矿、西天山松树沟铜矿、3571 铜矿等具有斑岩矿床成因的铜矿床(点)及大量矿化线索, 显示了新疆斑岩铜矿找矿潜力巨大。选择成矿地质环境、物探、化探异常特征具有代表性和显著差异的土屋和哈腊苏铜矿作为典型, 从中一大比例尺物化探资料及成矿地质背景出发, 结合矿床勘查史, 探讨新疆斑岩铜矿的找矿标志和评价技术方法组合。

1 东天山地区土屋铜矿

1993~1994 年, 新疆地矿局第一地质大队开展 1:5 万区域地质调查, 发现了土屋东铜矿点, 矿(化)矿体产于斜长花岗斑岩中。1997 年, 对矿化蚀变带上的激电异常钻探验证, 发现了土屋斑岩铜矿。

1.1 成矿地质特征

土屋铜矿位于觉罗塔格石炭纪裂陷槽内、康古尔大断裂北侧。出露石炭系企鹅山组双峰式火山岩和干墩组硅质-泥质岩建造, 花岗岩、花岗闪长岩类等发育, 并见二叠纪花岗斑岩、石英闪长玢岩侵入。成矿斑岩体是由早期闪长玢岩体和晚期斜长花岗斑岩体组成的复合岩体, 出露面积小于 0.03 km^2 , 产于似箱状背斜的核部。区内已发现土屋、延东大型斑岩铜矿和土屋东斑岩铜矿(陈毓川等, 2006)。

土屋铜矿一半赋存于岩体中, 一半赋存于玄武岩、凝灰岩中。地表矿化带长 1400 m, 平均宽 65 m, 铜平均品位 $0.3 \times 10^{-2} \sim 0.36 \times 10^{-2}$; 深部控制矿体长 800 m, 平均厚 96 m, 斜深 500 m, 铜平均品位 0.49×10^{-2} 。土屋东铜矿产于斜长花岗岩中, 地表矿化体长 1300 m, 平均宽 38.9 m; 深部钻孔控制的矿体斜深 340 m, 平均厚 41 m, 铜平均品位 0.33×10^{-2} 。

矿石主要呈细脉浸染状, 金属矿物以黄铜矿、黄铁矿为主, 脉石矿物以新生石英、绢云母为主。

围岩蚀变自中心向两侧可划分出强硅化带、黑云母带、石英-绢云母带、绢云母(泥化、石膏化)-青磐岩化带。

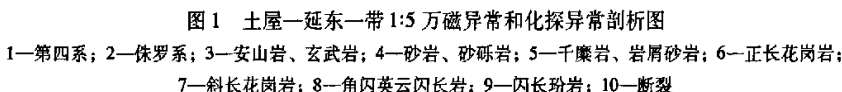
1.2 地球物理特征

矿区处于康古尔区域重力梯度带上、高磁异常带与低负背景磁场区的过渡带, 局部高磁异常发育。

1:5 万航磁显示土屋铜矿位于 C-97-16-1 低缓磁异常中, 延东铜矿位于 C-77-168 正磁异常的南缘。C-77-168 由闪长岩引起, C-97-16-1 中发现了土屋铜矿、土屋东铜矿(图 1)。

* 本文为新疆地质矿产勘查开发局“新疆北部斑岩铜矿成矿规律研究与靶区优选”项目资助。

第一作者简介: 庄道泽, 男, 1962 年生, 博士, 教授级高级工程师, 主要从事勘查技术方法研究与成矿预测工作。



1—第四系; 2—侏罗系; 3—安山岩、玄武岩; 4—砂岩、砂砾岩; 5—千糜岩、岩屑砂岩; 6—正长花岗岩;
7—斜长花岗岩; 8—角闪英云闪长岩; 9—闪长玢岩; 10—断裂

土屋铜矿 1:2 万激电圈定的高极化异常长 800 m, 宽 100 ~ 180 m, 极化率为 3% ~ 4%, 最高 5.4%, 高极化率异常与矿(化)带分布一致。在激电异常上及其北部为相对高阻区, 视电阻率一般为 50 ~ 100 $\Omega \cdot \text{m}$, 激电异常南侧为相对低阻区, 视电阻率一般为 30 ~ 50 $\Omega \cdot \text{m}$; 磁异常位于矿体中部, $\Delta Z_{\text{max}} = 360 \text{ nT}$ 。

区域化探圈定出面积约 1 000 km² 的 Cu、Mo、Ni、Co、Hg、Au 等元素的高背景带,并在土屋铜矿区形成 60 km²、在延东铜矿区形成 9 km² 以 Cu 为主的多元素的局部组合异常。

土屋铜矿 1:2 万土壤化探圈出 Cu、Au、Ag、Pb、Zn、W、Mo、As、Sb、Bi、Cd 等元素组合异常, 与

地表矿化带分布一致。具有 Cu、Au、Mo、Ag、Bi 为内带，W、Ag 为内—中带，零星的 Zn、Sb、Cd、W、Pb、As 等异常为中—外带的分带特征。Cu、Mo、Au 极大值分别为 4598×10^{-6} 、 5×10^{-6} 、 50×10^{-9} 。

2 阿尔泰地区哈腊苏铜矿

20 世纪 60 年代至 70 年代对卡拉先格尔铜矿进行了矿点检查及普查找矿，定为斑岩型铜矿。2002 年新疆地矿局第四地质大队按照斑岩铜矿对外围的哈腊苏地表矿化体开展二次资料开发，发现了与花岗闪长斑岩体和地表孔雀石化带相对应的高激电异常。经钻探评价导致了该矿的发现。

2.1 成矿地质特征

位于科克森套—乔夏哈拉晚古生代弧沟带内。控矿地层为中泥盆统玄武岩、凝灰岩。铜矿化受花岗闪长斑岩体控制，斑岩体长 780 m，宽 30~150 m。矿体主要产于黑云母化、钾长石化、绿泥石化花岗闪长斑岩体中（王磊等，2005）。

地表矿化带长大于 1 000 m，宽 100~120 m。控制矿体长约 800 m，地表宽度 6~44.7 m，倾斜延深 135~550 m。Cu 平均品位 0.3%~0.46%，最高品位 2.26%；伴生 Au 平均品位 0.12×10^{-6} 。

矿石以星散浸染状及细脉浸染状为主，局部脉状。矿石矿物以黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿为主，脉石矿物主要为长石、石英、黑云母等。围岩蚀变自岩体中心向外为钾长石化硅化黑云母化带—硅化绢云母化带—绿泥石化绿帘石化碳酸盐化带。

2.2 地球物理特征

位于区域布格重力高异常区北部宽缓的梯度带上及正磁异常区北部的过渡带上，局部磁异常发育。

以 3% 圈定高极化异常长 1 000 m，宽 100~200 m，极化率一般 3%~5%，最高 6.5%。与之对应，视电阻率处于高阻（1 000~1 400 $\Omega \cdot m$ ）与相对低阻（600 $\Omega \cdot m$ ）的过渡带上。高极化异常带与矿化带分布基本一致。与含矿斑岩体和矿化体对应为背景磁场变化（0~200 nT），在其底板出现中等磁异常（200~400 nT）；而在玄武岩、安山岩中出现稳定高磁异常（400~1 000 nT）。

2.3 地球化学特征

1:20 万化探在哈腊苏一带圈定出以 Cu、Au 为主、伴生 Ag、Cd、Mo、Sn、Cr、Ni、Co 等的“高、

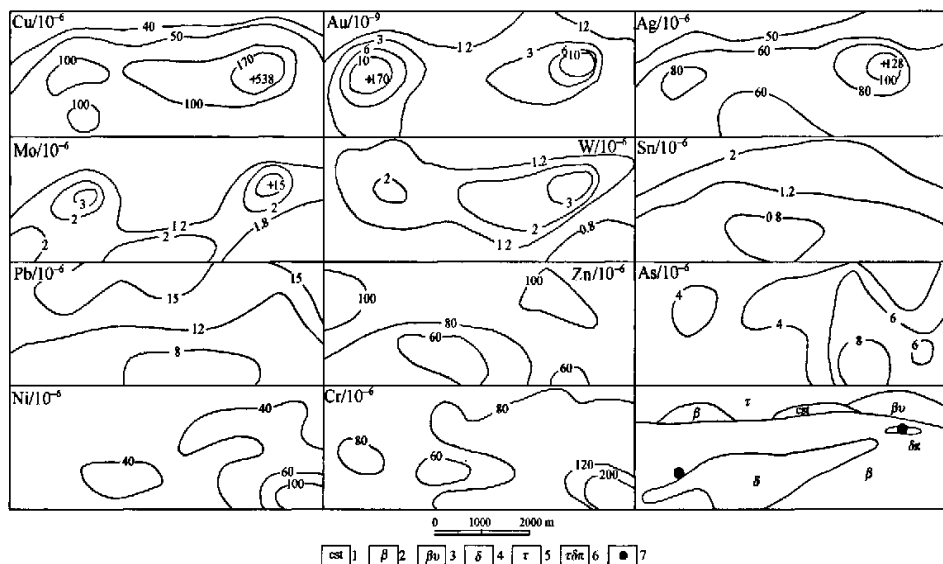


图2 哈腊苏铜矿 1:5 万化探异常剖析图

1—含炭粉砂岩；2—玄武岩；3—玄武玢岩；4—闪长岩；5—花岗岩；6—花岗闪长玢岩；7—铜矿点

大、全”组合异常,面积96 km²。Cu、Au、Mo最高含量分别为 348×10^{-6} 、 54.1×10^{-9} 、 4×10^{-6} 。

1:5万化探在哈腊苏圈定Cu、Au、Ag、Mo、W、Zn、As、Sb、Sn、Cr、Ni、Co等多元素组合异常,面积10.7 km²。其中Cu、Au、Ag、Mo、W相关性好、含量高;As、Sb呈高背景,位于花岗闪长斑岩体及接触带上;Cr、Ni、Co异常位于上述异常西侧中基性火山岩中;Zn、Pb在含矿斑岩体上呈背景变化。Cu、Au、Mo最高值分别为 3438×10^{-6} 、 170×10^{-9} 、 14.1×10^{-6} (图2)。

矿区岩石地球化学元素水平分带特点明显,Cu、Mo、Au、Ag为内带,Ag、Sb为中带,As、Bi、Pb、Zn、Sn、W为外带。Cu、Mo、Au异常主要位于斑岩体上及下盘玄武岩中,控制异常长1000余米,宽300~600 m,最高含量分别为 3326×10^{-6} 、 12.5×10^{-6} 、 196×10^{-9} ;Ag元素浓集中心主要在下盘玄武岩中,最高含量 400×10^{-6} 。As、Sb、Bi、Pb、Zn在岩体上一般呈低背景、在岩体外接触带呈高背景分布。

3 斑岩铜矿找矿标志及找矿方法探讨

3.1 地质标志

新疆斑岩铜矿主要产于岛弧带中及板块活动后碰撞时期,主要形成于泥盆纪—石炭纪—二叠纪,以二叠纪居多。含矿岩体有花岗斑岩、闪长玢岩、花岗闪长斑岩等,赋矿地层以中基性火山岩居多,部分为正常沉积地层。矿体产于岩体中及与围岩的内外接触带上,地表不同程度见与斑岩铜矿相关的蚀变组合。

3.2 地球物理标志

矿区(田)一般位于区域重力梯度带、航磁异常高—低的过渡带上,局部磁异常较发育。

在斑岩矿床评价中,激发极化法是最直接、有效的方法。对于出露—浅埋藏矿体,极化率或充电率具有3.5%~7%中等—高极化异常;矿(化)体一般处于高阻—中等电阻率的过渡带上。

矿体上磁异常具有四类:含矿斑岩体具有弱—中等磁异常(土屋式);矿体底板具有弱—中等磁异常(哈腊苏式);赋矿地层磁性强、含矿斑岩体磁性弱、矿(化)体处于低负磁场背景(包古图式);在岩体内外接触带上因砂卡岩化而出现环带状高磁异常(以西藏玉龙铜矿为代表)。

3.3 地球化学标志

区域化探Cu、Ag、Au、Mo、W、Pb、Zn(Cr、Ni、Co、As、Sb)高背景或组合异常。但新疆戈壁荒漠区区域化探一般采用岩屑测量,存在异常反映不够明显的现象(如包古图铜矿)。

1:5万至1:10万化探Cu、Au、Ag、Mo(W、Pb、Zn、As、Sb)多元素组合异常是预测斑岩铜矿找矿远景区的重要依据,也是寻找斑岩体或地表无斑岩体出露矿床(尤其半隐伏斑岩体、隐爆角砾岩筒)的重要标志。1:1万至1:2万化探相似异常组合直接追索矿化带、评价矿体剥蚀深度。在不同的成矿环境下伴生元素组合具有显著的区别,斑岩铜矿标型元素组合Cu、Ag、Au、Mo,而As、Sb、Bi、Pb、Zn等元素更多地反映了后期热液活动,在不同成矿环境、不同矿床差异明显。

3.4 斑岩铜矿找矿标志集成与找矿方法组合探讨

地表斑岩体,孔雀石化、或浸染状+脉状黄铜矿化(或Cu、Ag、Au、Mo组合异常)和明显的激电异常“三位一体”是出露斑岩铜矿(化)体地表时的找矿标志;斑岩体,Cu、Ag、Au、Mo、(As、Sb、Pb、Zn高背景或异常)组合异常、高极化异常是浅埋藏斑岩铜矿(化)体的找矿标志;Cu、Ag、Au、Mo、As、Sb、Pb、Zn异常或高背景、中—高极化异常组合是隐伏斑岩铜矿的找矿标志。

1:5万至1:10万化探是确定斑岩铜矿矿区(田)的重要环节;对于斑岩体及斑岩铜矿找矿靶区,直接采用地质填图、化探(或X荧光快速分析)、激发极化法(含磁法)确定找矿前景,选择岩石测量Cu、Mo、Au、Ag异常区、高极化异常区、中高阻—中低阻过渡带进行钻探验证。在勘查中要十分注意含炭地层所产生的甚高极化(大于6%~8%)、低阻异常。

参考文献(略)